



Cálculo diferencial e integral en una variable

2do semestre de 2017

Examen – Diciembre de 2017

19 de diciembre de 2017

N° Parcial	Apellido, Nombre	Firma	Cédula

La duración del examen es de cuatro horas, y no se permite usar ni calculadora ni material de consulta. La comprensión de las preguntas es parte de la prueba.

Sugerencia: tenga cuidado al pasar las respuestas.

Lo completado aquí será lo único tenido en cuenta a la hora de corregir.

MÚLTIPLE OPCIÓN (Total: 30 puntos)

Llenar cada casilla con las respuestas A, B, C, D o E, según corresponda.

1	2	3	4	5

Correctas: 6 puntos. Incorrectas: -1,5 puntos. Sin responder: 0 puntos.

DESARROLLO (Total: 70 puntos)

Tres ejercicios de desarrollo se encuentran en la hoja 3.

SÓLO PARA USO DOCENTE

D1	D2.1	D2.2	D2.3	D3.1	D3.2	D3.3	Total

Ejercicios: Múltiple opción (Total: 30 puntos)

1. Sea un conjunto A tal que $\mathbb{N} \subset A \subset [0, +\infty)$.
- (A) A tiene supremo e ínfimo, pero no tiene mínimo
 - (B) A tiene supremo y mínimo
 - (C) A tiene mínimo, pero no tiene supremo
 - (D) A tiene ínfimo, pero no tiene ni mínimo ni supremo
 - (E) A no tiene ni ínfimo ni supremo

Observación: Se recuerda que $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

2. Sea $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$, donde $\lfloor x \rfloor$ es el mayor entero menor o igual a x . La integral $\int_2^6 f(x) dx$ vale

- (A) $(2/3)(6^{3/2} - 2^{3/2})$
- (B) $\lfloor (2/3)6^{3/2} \rfloor - \lfloor (2/3)2^{3/2} \rfloor$
- (C) $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5}$
- (D) 6
- (E) La función f no es integrable.

3. La igualdad $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\log(\sin(x) + 1) - (ax + bx^2 + cx^3)}{x^3} \right) = 0$

se cumple para los siguientes valores de $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- (A) $a = 1, b = 0, c = 0$
- (B) $a = 1, b = 0, c = -\frac{1}{6}$
- (C) $a = 1, b = -\frac{1}{2}, c = \frac{1}{6}$
- (D) $a = 1, b = -1, c = 1$
- (E) No hay tales valores

4. Sea $f : [0, 2] \rightarrow [0, 2]$ una función continua tal que $f(0) = 0$ y $f(1) = 2$.

Se consideran las siguientes afirmaciones:

- I. La función f es sobreyectiva.
- II. La función f es inyectiva.
- III. Necesariamente existe al menos un punto $x \in (0, 2)$ tal que $f(x) = x$.

Indique la opción correcta:

- (A) I y II son verdaderas, III es falsa
- (B) I es verdadera, II y III son falsas
- (C) Las tres afirmaciones son verdaderas
- (D) Las tres afirmaciones son falsas
- (E) III es verdadera, I y II son falsas

5. El valor de la integral $\int_1^e \frac{4 \log(x) + 3}{x(2 \log(x) + 1)} dx$ es:

- (A) 2
- (B) $2 + \log 3$
- (C) $2 - \log 3$
- (D) $2 + \frac{1}{2} \log 3$
- (E) $\log 3 - \log 2$

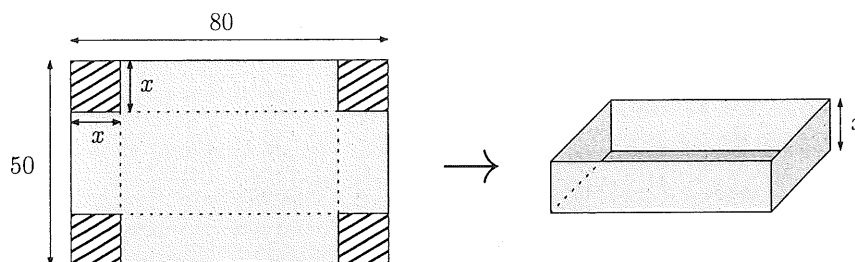
Ejercicios de desarrollo (Total: 70 puntos)

Recordatorio: está prohibido usar un lápiz para escribir el texto de la respuesta. Única excepción: se podrá usar el lápiz para trazar figuras. A la hora de corregir, sólo se tendrá en cuenta el texto escrito con lapicera, y todo texto escrito con un lápiz será ignorado por el corrector.

Los razonamientos deberán estar correctamente fundamentados en la teoría desarrollada en el curso, enunciando los teoremas usados y justificando su aplicación.

Primer ejercicio de desarrollo (15 puntos)

Se desea construir una caja abierta a partir de un rectángulo de cartón de $80\text{ cm} \times 50\text{ cm}$, quitando cuadrados iguales de lado x en cada esquina como lo indicado en la siguiente figura:



Determinar el valor de x que maximiza el volumen de la caja obtenida. Se deben justificar todas las etapas del razonamiento que permite llegar al resultado.

Segundo ejercicio de desarrollo (30 puntos)

1. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$. Completar la definición:
 f es continua en un punto $x_0 \in I$ si y sólo si ...

Sea un número $k > 0$. Se dice que una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es k -lipschitziana cuando para todos $x, x' \in I$, tenemos que $|f(x) - f(x')| \leq k|x - x'|$.

2. Demostrar que si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es k -lipschitziana, entonces f es continua en I .
3. Demostrar que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces la función $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ es k -lipschitziana para algún $k > 0$.

Tercer ejercicio de desarrollo (25 puntos)

Se recuerda que $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

1. Demostrar el teorema de integración por partes:
Si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones derivables y con derivadas f' y g' continuas, entonces:

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)g'(x) dx \quad (\text{para todos } a, b \in \mathbb{R})$$

2. Sea $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostrar que $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

3. Sea $s_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. (Se recuerda que $0! = 1! = 1$.)

Demostrar por inducción completa que $I_n = (-1)^n n! (e s_n - 1)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Cálculo diferencial e integral en una variable

2do semestre de 2017

Solución del examen de diciembre de 2017

Ejercicios: Múltiple opción (Total: 30 puntos)

Ejercicio 1 Sea un conjunto A tal que $\mathbb{N} \subset A \subset [0, +\infty) \dots$

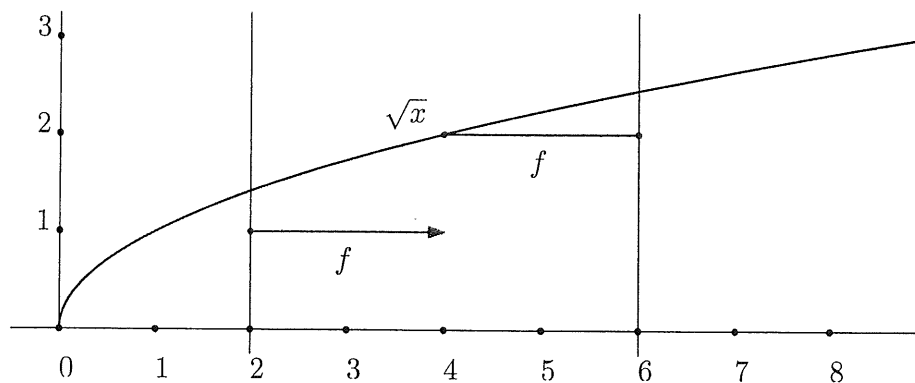
Solución: Como $A \subset [0, +\infty)$, 0 es una cota inferior de A . Y como $\mathbb{N} \subset A$, tenemos que $0 \in A$. Luego 0 es el mínimo de A . Por otro lado, como $\mathbb{N} \subset A$, el conjunto A no está acotado superiormente, entonces A no tiene supremo.

Por lo tanto, la opción correcta era A tiene mínimo, pero no tiene supremo

Ejercicio 2 Sea $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$, donde $\lfloor x \rfloor$ es el mayor entero menor o igual a x . La integral $\int_2^6 f(x) dx$ vale ...

Solución: Como la función $x \mapsto \sqrt{x}$ es estrictamente creciente en $\mathbb{R}^+$, se observa que:

- para todo $x \in [2, 4)$, tenemos que $1 < \sqrt{2} \leq \sqrt{x} < \sqrt{4} = 2$, entonces $f(x) = \lfloor \sqrt{x} \rfloor = 1$;
- para todo $x \in [4, 6]$, tenemos que $2 = \sqrt{4} \leq \sqrt{x} \leq \sqrt{6} < 3$, entonces $f(x) = \lfloor \sqrt{x} \rfloor = 2$.



Por lo tanto, la función f es escalonada en el intervalo $[2, 6]$, y su integral vale

$$\int_2^6 f(x) dx = \int_2^4 f(x) dx + \int_4^6 f(x) dx = \int_2^4 1 dx + \int_4^6 2 dx = 2 + 4 = 6.$$

Entonces, la opción correcta era 6

Ejercicio 3 La igualdad $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\log(\sin(x) + 1) - (ax + bx^2 + cx^3)}{x^3} \right) = 0$

se cumple para los siguientes valores de $a, b, c \in \mathbb{R} \dots$

Solución: Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones definidas por

$$f(x) = \log(\sin(x) + 1) - (ax + bx^2 + cx^3) \quad \text{y} \quad g(x) = x^3$$

Ambas funciones son infinitamente derivables en $\mathbb{R}$, y sus primeras tres derivadas son

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\cos(x)}{\sin(x) + 1} - (a + 2bx + 3cx^2) & g'(x) &= 3x^2 \\ f''(x) &= -\frac{1}{\sin(x) + 1} - (2b + 6cx) & g''(x) &= 6x \\ f'''(x) &= \frac{\cos(x)}{(\sin(x) + 1)^2} - 6c & g'''(x) &= 6 \end{aligned}$$

Queremos determinar los valores de $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Estudio del límite de f/g en 0 Tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ ("0/0")

Por la regla de l'Hôpital, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (cuando éste existe).

Por lo tanto, tenemos que determinar los valores de $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 0$.

Estudio del límite de f'/g' en 0 Tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1 - a$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = 0$.

Si tuviéramos que $a - 1 \neq 0$, tendríamos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \pm\infty$: absurdo.

Entonces tenemos que $a - 1 = 0$, es decir: $a = 1$. En este caso, el límite de f'/g' en 0 nos lleva de nuevo a una indeterminación de tipo "0/0". Por la regla de l'Hôpital, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{g''(x)}$ (cuando éste existe).

Por lo tanto, tenemos que determinar los valores de $b, c \in \mathbb{R}$ tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{g''(x)} = 0$.

Estudio del límite de f''/g'' en 0 Tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = -1 - 2b$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g''(x) = 0$.

Si tuviéramos que $-1 - 2b \neq 0$, tendríamos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \pm\infty$: absurdo.

Entonces, tenemos que $-1 - 2b = 0$, es decir: $b = -\frac{1}{2}$. En este caso, el límite de f''/g'' en 0 nos lleva de nuevo a una indeterminación de tipo "0/0". Por la regla de l'Hôpital, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'''(x)}{g'''(x)}$ (cuando éste existe).

Por lo tanto, tenemos que determinar los valores de $c \in \mathbb{R}$ tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'''(x)}{g'''(x)} = 0$.

Estudio del límite de f'''/g''' en 0 Ahora, se observa que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'''(x)}{g'''(x)} = \frac{1 - 6c}{6}$.

Para que este límite sea nulo, se necesita tomar $c = \frac{1}{6}$.

Por lo tanto, la opción correcta era $\boxed{a = 1, b = -\frac{1}{2}, c = \frac{1}{6}}$



Ejercicio 4 Sea $f : [0, 2] \rightarrow [0, 2]$ una función continua tal que $f(0) = 0$ y $f(1) = 2$. Se consideran las siguientes afirmaciones:

- I. La función f es sobreyectiva.
- II. La función f es inyectiva.
- III. Necesariamente existe al menos un punto $x \in (0, 2)$ tal que $f(x) = x$.

Indique la opción correcta: ...

Solución: Como $f(0) = 0$ y $f(1) = 2$, sabemos por el teorema de Bolzano (o teorema de los valores intermedios) que para todo número $y \in [0, 2]$, existe un punto $x \in [0, 1]$ tal que $f(x) = y$. Entonces la función f es sobreyectiva: la afirmación I es verdadera. En particular, tomando $y = f(2) \in [0, 2]$, sabemos que existe un punto $x \in [0, 1]$ tal que $f(x) = f(2)$. Pero como $x \neq 2$ (pues $x \in [0, 1]$), se deduce que f no es inyectiva: la afirmación II es falsa. Ahora, consideremos la tercera afirmación. Se observa que para algunas funciones que cumplen los datos del problema, existe un punto $x \in (0, 2)$ tal que $f(x) = x$ (véase Fig. 1 & 2), mientras para otras, no existe ningún punto $x \in (0, 2)$ tal que $f(x) = x$ (véase Fig 3):

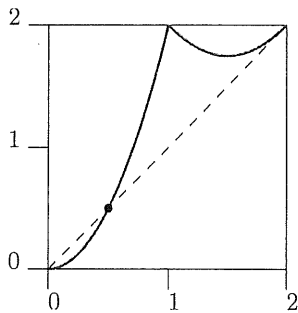


Fig. 1

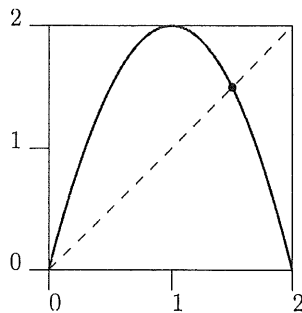


Fig. 2

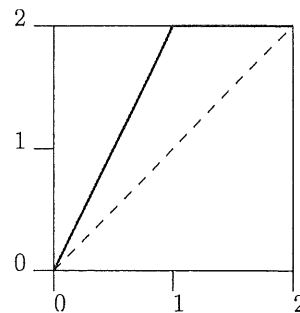


Fig. 3

Así, no existe necesariamente un punto $x \in (0, 2)$ tal que $f(x) = x$: la afirmación III es falsa.

Por lo tanto, la opción correcta era I es verdadera, II y III son falsas

Ejercicio 5 El valor de la integral $\int_1^e \frac{4 \log(x) + 3}{x(2 \log(x) + 1)} dx$ es:

Solución: Tenemos que

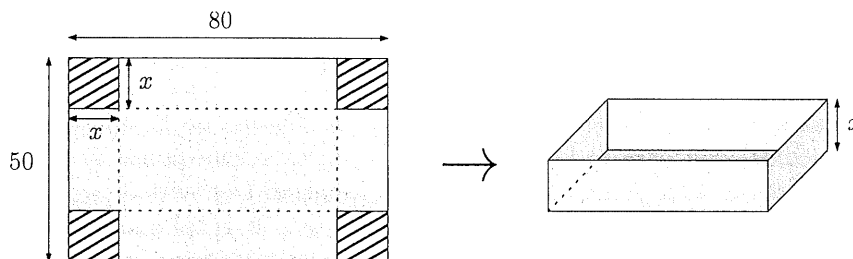
$$\begin{aligned}
 \int_1^e \frac{4 \log(x) + 3}{x(2 \log(x) + 1)} dx &= \int_0^1 \frac{4t + 3}{2t + 1} dt && \left(\begin{array}{l} \text{cambio de variable:} \\ t = \log(x), dt = dx/x \end{array} \right) \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{4t + 2}{2t + 1} + \frac{1}{2t + 1} \right) dt = \int_0^1 \left(2 + \frac{1}{2t + 1} \right) dt && \text{(fracciones simples)} \\
 &= 2 + \left[\frac{1}{2} \log(2t + 1) \right]_{t=0}^{t=1} = 2 + \frac{1}{2} \log 3
 \end{aligned}$$

Entonces, la opción correcta era $2 + \frac{1}{2} \log 3$

Ejercicios de desarrollo (Total: 70 puntos)

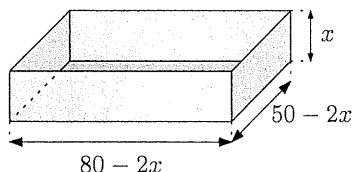
Primer ejercicio de desarrollo (15 puntos)

Se desea construir una caja abierta a partir de un rectángulo de cartón de $80\text{ cm} \times 50\text{ cm}$, quitando cuadrados iguales de lado x en cada esquina como lo indicado en la siguiente figura:



Determinar el valor de x que maximiza el volumen de la caja obtenida. Se deben justificar todas las etapas del razonamiento que permite llegar al resultado.

Solución: Las tres dimensiones de la caja obtenida son $80 - 2x$ y $50 - 2x$ y x :



Además, se observa que $80 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 40$ y $50 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 25$.

Así, en lo siguiente, se supone que $x \in [0, 25]$, lo que nos asegura que las tres dimensiones de la caja son positivas o nulas. El volumen $V(x)$ se expresa en función de x por:

$$V(x) = (80 - 2x)(50 - 2x)x = 4x^3 - 260x^2 + 4000x.$$

Para maximizar el volumen $V(x)$, se observa que la función (polinomial) V es derivable en $\mathbb{R}$, y que su derivada es dada por:

$$V'(x) = 12x^2 - 520x + 4000 = 4(3x^2 - 130x + 1000) = 12(x - 10)\left(x - \frac{100}{3}\right).$$

La función V' tiene dos raíces $x_1 = 10$ ($\in [0, 25]$) y $x_2 = \frac{100}{3} \approx 33,33$ ($\notin [0, 25]$). Luego, en el intervalo $[0, 25]$, se observa que

- $V'(x) = 0$ si y sólo si $x = 10$,
- $V'(x) > 0$ para todo $x \in [0, 10)$ y
- $V'(x) < 0$ para todo $x \in (10, 25]$.

Entonces, la función V es estrictamente creciente en el intervalo $[0, 10]$, estrictamente decreciente en el intervalo $[10, 25]$, y alcanza su máximo absoluto en el punto $x = 10$.

x	0	10	25
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	$V(0)$	$V(10)$	$V(25)$

Por lo tanto, el valor de x que maximiza el volumen de la caja es $x = x_1 = 10$ cm.
(Las otras dos dimensiones son 30 cm y 60 cm, y el volumen es $18000\text{ cm}^3 = 18$ litros.)



Segundo ejercicio de desarrollo (30 puntos)

1. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$. Completar la definición:
 f es continua en un punto $x_0 \in I$ si y sólo si ...

Sea un número $k > 0$. Se dice que una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es k -lipschitziana cuando para todos $x, x' \in I$, tenemos que $|f(x) - f(x')| \leq k|x - x'|$.

2. Demostrar que si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es k -lipschitziana, entonces f es continua en I .
3. Demostrar que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces la función $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ es k -lipschitziana para algún $k > 0$.

Solución: 1. La función f es continua en un punto $x_0 \in I$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, es decir: si y sólo si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

2. Se fija un punto $x_0 \in I$ cualquiera. Como f es k -lipschitziana, tenemos que

$$0 \leq |f(x) - f(x_0)| \leq k|x - x_0| \quad (\text{para todo } x \in I)$$

Y como $\lim_{x \rightarrow x_0} k|x - x_0| = 0$, se deduce (teorema del sándwich) que $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0$, lo que implica que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Por lo tanto, f es continua en (todo punto de) I .

3. Como f es continua en el intervalo (cerrado) $[a, b]$, está acotada en dicho intervalo, y existe un número $k > 0$ tal que $|f(x)| \leq k$ para todo $x \in [a, b]$. Ahora, se observa que para todos $x, x' \in [a, b]$, tenemos que

$$\begin{aligned} |F(x) - F(x')| &= \left| \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x'} f(t) dt \right| = \left| \int_{x'}^x f(t) dt \right| \\ &\leq \int_{\min(x, x')}^{\max(x, x')} |f(t)| dt \leq \int_{\min(x, x')}^{\max(x, x')} k dt = k|x - x'| \end{aligned}$$

Esto demuestra que la función $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es k -lipschitziana.

Tercer ejercicio de desarrollo (25 puntos)

Se recuerda que $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

1. Demostrar el teorema de integración por partes:
Si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones derivables y con derivadas f' y g' continuas, entonces:

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)g'(x) dx \quad (\text{para todos } a, b \in \mathbb{R})$$

2. Sea $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostrar que $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

3. Sea $s_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. (Se recuerda que $0! = 1! = 1$.)

Demostrar por inducción completa que $I_n = (-1)^n n! (e s_n - 1)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Solución: 1. Sea $h(x) = f(x)g(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. La función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en $\mathbb{R}$, y su derivada es $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$. Además, como f' y g' son continuas, las tres funciones $f'g$, fg' y $h = f'g + fg'$ son continuas en $\mathbb{R}$; entonces son integrables en cualquier intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ y tenemos que:

$$\int_a^b h'(x) dx = \int_a^b f'(x)g(x) dx + \int_a^b f(x)g'(x) dx$$

Por otro lado, tenemos que $\int_a^b h'(x) dx = [h(x)]_{x=a}^{x=b} = h(b) - h(a) = f(b)g(b) - f(a)g(a)$ por la regla de Barrow, pues h es una primitiva de h' . Por lo tanto, se deduce que:

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = \int_a^b h'(x) dx - \int_a^b f(x)g'(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)g'(x) dx.$$

2. Sea $n \in \mathbb{N}$. Por integración por partes, tenemos que

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^1 \underbrace{x^{n+1}}_{g(x)} \underbrace{e^x}_{f'(x)} dx = \left[x^{n+1} e^x \right]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 (n+1)x^n e^x dx \\ &= (e - 0) - (n+1) \int_0^1 x^n e^x dx = e - (n+1)I_n. \end{aligned}$$

3. Se observa que $s_0 = 0$ y $s_{n+1} = s_n + \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ahora, demostremos por inducción completa que $I_n = (-1)^n n! (es_n - 1)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

- Caso de base. Calculemos los dos lados de la igualdad deseada:

$$I_0 = \int_0^1 x^0 e^x dx = [e^x]_{x=0}^{x=1} = e - 1 \quad \text{y} \quad (-1)^0 0! (es_0 - 1) = (e \cdot 1 - 1) = e - 1.$$

Entonces, tenemos que $I_0 = (-1)^0 0! (es_0 - 1)$.

- Paso inductivo. Supongamos que $I_n = (-1)^n n! (es_n - 1)$ (HI) para algún $n \in \mathbb{N}$. Tenemos que

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= e - (n+1)I_n && \text{(por 2.)} \\ &= e - (n+1)(-1)^n n! (es_n - 1) && \text{(por HI)} \\ &= e - (-1)^n (n+1)! (es_n - 1) && ((n+1)n! = (n+1)!) \\ &= e + (-1)^{n+1} (n+1)! (es_n - 1) && (-(-1)^n = (-1)^{n+1}) \\ &= (-1)^{n+1} (n+1)! \left(\frac{e}{(-1)^{n+1} (n+1)!} + (es_n - 1) \right) \\ &= (-1)^{n+1} (n+1)! \left(e \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!} + (es_n - 1) \right) && \left(\frac{1}{(-1)^{n+1}} = (-1)^{n+1} \right) \\ &= (-1)^{n+1} (n+1)! \left(e \left(\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!} + s_n \right) - 1 \right) \\ &= (-1)^{n+1} (n+1)! (es_{n+1} - 1) && \left(s_{n+1} = s_n + \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!} \right) \end{aligned}$$

Esto demuestra que $I_{n+1} = (-1)^{n+1} (n+1)! (es_{n+1} - 1)$ (TI).

Por lo tanto, tenemos que $I_n = (-1)^n n! (es_n - 1)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

CÁLCULO DIV - Soluciones del examen de diciembre de 2017
(ejercicios de tipo Múltiple opción)

10/7

La versión del examen se puede identificar con las primeras palabras del ejercicio 1 en la parte múltiple opción.



- * Versión 1: "Sea un conjunto A tal que ..."
Soluciones: C D C B D
- * Versión 2: "Sea $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por ..."
Soluciones: A C D B D
- * Versión 3: "La igualdad $\lim (\dots) = 0$ se cumple ..."
Soluciones: D E A C D
- * Versión 4: "El valor de la integral ... es"
Soluciones: C C C B D